

Trabajo Práctico Nro. 2

Circuitos de 2do. orden

Entrega y presentación: Junto con TP 3

Máximo 15 carillas formato A4

El contenido que exceda las 15 carillas no será considerado en la corrección. La carátula, índice y anexos no cuentan en el límite de carillas. Se penalizará la entrega fuera de término de acuerdo al reglamento

1. Inductancia

Armar una inductancia con relación 1:n utilizando el nucleo y bobinado proporcionado por la cátedra de TME y previamente calculado cuyos valores de inductancia se encuentran en la Tabla 1.

2. Cálculo RLC serie

Considerando la inductancia calcular un circuito RLC con ξ acorde a la Tabla 1.

3. Caracterización de componentes pasivos

Realizar la caracterización de la inductancia (conectando ambos bobinados en serie) y el capacitor utilizando el analizador de impedancias en el rango de frecuencias [10Hz, 1Mhz].

a) Realizar un barrido apropiado para cada componente y completar las siguientes dos tablas:

L_s	L	Q	R_s	θ	C_p	C	D	R_p	θ
10Hz					10Hz				
:					:				
1Mhz					1Mhz				

b) Graficar cada una de las mediciones realizadas (valores correspondientes en función de la frecuencia).

c) Aproximar las curvas mediante un modelo analítico para cada componente, calculando los valores del modelo. Es decir, encontrar un modelo circuital que aproxime la forma de las curvas, donde en la zona de uso del componente tenga precisión y fuera de ella tenga aproximadamente el mismo comportamiento. Comparar.

d) Analizar resultados. Conclusiones.

TABLA 1: Valores de L , C y ξ según número de grupo

Grupo	L	C	ξ
1	$18.94\mu H$	$5.6nF$	0.6
2	$38.76\mu H$	$8.2nF$	0.5
3	$71.2\mu H$	$4.7nF$	0.36
4	$60\mu H$	$5.6nF$	0.38

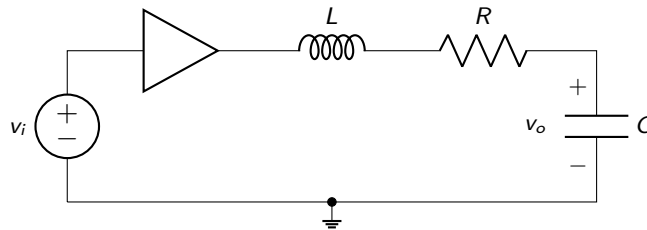


FIGURA 1: Circuito LCR, configuración pasabajos

4. Pasabajos

Armar el circuito de la Fig. 1 utilizando los valores de L , C y ξ que se detallan en la Tabla 1. Utilizar un TL082 para la realización del *buffer*, correctamente desacoplado y configurando el operacional restante en *buffer* con entrada *GND*. Utilizando el osciloscopio y el generador de funciones, excitar al circuito con $v_i(t)$ cuadrada, de frecuencia 10 veces inferior a la frecuencia de resonancia (f_0), $f = \frac{f_0}{10}$, con amplitud tal que $v_{o_{max}} = 2V_{pp}$ y observar tanto v_o como v_i .

- Obtener la respuesta al escalón del sistema. Medir la frecuencia de oscilación del transitorio (f_t), el tiempo de establecimiento del 5% y el sobrepico (M_P). Verificar sus valores analíticamente. Calcular f_t analíticamente y comparar con el valor medido.
- Observar la forma de onda de v_o haciendo un barrido desde $\frac{f_0}{10}$ hasta que la forma de onda sea la misma a medida que se siga aumentando la frecuencia. Describir y analizar los resultados en el dominio del tiempo.
- Calcular analíticamente $H(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)}$.
- Realizar las mediciones para obtener el diagrama de Bode desde $\frac{f_0}{10}$ hasta $20f_0$ aproximadamente. Graficar comparando con la transferencia analítica. Analizar los resultados de 2-b) en función de la frecuencia.
- Repetir punto a) bajo las siguientes condiciones:
 - R tal que $M_{P_{max}} = 0.07 v_i$. Justificar el resultado analíticamente
 - $R = 0\Omega$, ¿Coincide f_t con lo esperado?
 - R tal que el circuito sea críticamente amortiguado. Calcular analíticamente esta R y comparar
 - Repetir los primeros dos casos sin utilizar el *buffer*. Verificar formas de onda de entrada y salida. Justificar.
- Conclusiones.

5. Pasaaltos, pasabanda y rechazabanda

Repetir los puntos 2-a), 2-c) y 2-d) (respuesta al escalón, cálculo de transferencia y respuesta en frecuencia) para las topologías que se muestran en la Fig. 2. Conclusiones.

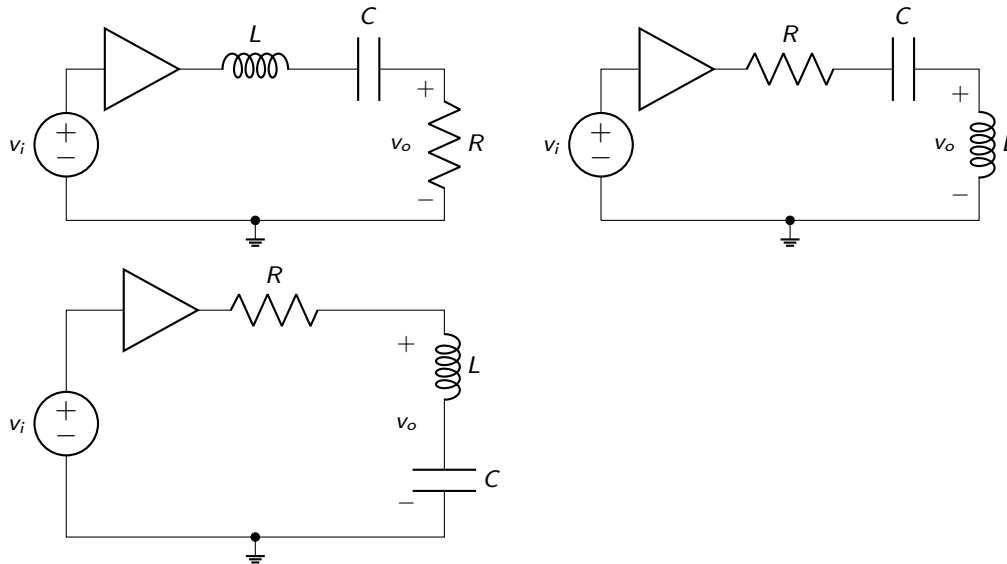


FIGURA 2: Diferentes topologías

6. Medición de factor de calidad

Calcular el factor de calidad (Q) en forma analítica. Encontrar el método empírico más apropiado para medirlo, buscando en cada una de las configuraciones analizadas la medición que introduzca menos error. Medir y analizar resultados.